

Nejdřív si ujasni, jak se graf zapisuje (obrázek, seznam hran, matice), pak převody procvič a vyzkoušej si je v online editoru grafů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-04 Převodu data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

Učivo: modelování – schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, ohodnocený graf (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Výklad a učebnice

Zapisování grafů – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) česky základ

Jak graf zapsat obrázkem, seznamem hran, seznamem sousedů a maticí sousednosti a jak mezi zápisy převádět.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Grafy/Zapisov%C3%A1n%C3%AD_graf%C5%AF

Grafy – Kapitoly informatiky (FI MU) česky

Vrcholy, hrany, stupeň vrcholu, orientované a ohodnocené grafy a jejich reprezentace v počítači.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/graphs.html>

Modelování pomocí grafů – výklad (Umíme informatiku) česky

Shrnutí, jak situace z reálného světa (mapy, vztahy, plány) převést na graf.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-modelovani-grafy>

Videa

Základy teorie grafů – úvodní pojmy česky 12 min kanál Matematika

Výklad základních pojmů: vrchol, hrana, stupeň, cesta a souvislost grafu.

https://www.youtube.com/watch?v=_t8zqXP7dd8

Jak na myšlenkové mapy – Centrum kritického myšlení česky 2 min Centrum kritického myšlení

Krátký návod, jak z pojmů a vztahů sestavit přehlednou myšlenkovou mapu.

<https://www.youtube.com/watch?v=3cJHdgJFE1Y>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Modelování pomocí grafů – Umíme informatiku česky

Převod slovních situací na grafy a čtení informací z grafů s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-modelovani-grafy>

Procvičování: Grafy – Kapitoly informatiky česky

Interaktivní úlohy na stupně vrcholů, cesty a reprezentace grafů s kontrolou odpovědí.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/graphs.html>

Grafy sousednosti – Umíme informatiku česky

Úlohy, kde podle mapy nebo tabulky sestavíš graf sousedství a odpovídáš na otázky. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-grafy-sousednosti>

Nástroje

Graph Online – kreslení grafů a algoritmy česky

Online editor grafů bez registrace: nakreslíš vrcholy a hrany, zobrazíš matici sousednosti a necháš najít nejkratší cestu.

<https://graphonline.top/cs/>